UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – INSTITUTO DE TECNOLOGIA
EC01025 – ENGENHARIA DE SOFTWARE – 2026.4
Prof. Victor Ferreira

P2 – Documento de Requisitos (ERS)

JoyForce – Esqueleto v0.1 – 04/11/2026

0. Capa e versões

Sistema	JoyForce
Equipe	Kleberton Miranda; Elioth Almeida; Nikolle Lima; João Augusto Rocha; Bárbara Cecim
Repositório	`https://github.com/Eliothluy/joyforce`
Versão	0.1 – Esqueleto para inspeção cruzada
Data	04/11/2026

Histórico de versões

Versão	Data	Descrição	Responsável
0.1	04/11/2026	Esqueleto para inspeção cruzada.	Equipe JoyForce
0.2	Após 04/11/2026	Correções decorrentes da inspeção cruzada.	Equipe JoyForce
1.0	11/11/2026	Entrega final da P2.	Equipe JoyForce

1 Introdução

O JoyForce é uma solução de hardware e software voltada a fisioterapeutas e pacientes em processo de reabilitação de membro superior. O dispositivo é utilizado durante exercícios de movimentação e o software registra os resultados obtidos para permitir comparação entre sessões.

O problema central é que a evolução do paciente pode ficar registrada de maneira dispersa ou percebida apenas de forma subjetiva. O JoyForce busca transformar parte dessa evolução em medidas comparáveis, permitindo ao fisioterapeuta acompanhar resultados e ao paciente perceber seu próprio progresso.

Na primeira versão, o fluxo principal é: cadastrar o paciente, conectar e calibrar o JoyForce, realizar uma avaliação inicial, registrar os resultados, repetir as sessões e comparar a evolução.

Fora do escopo da primeira versão

- diagnóstico automático;
- prescrição automática de tratamento;
- substituição da avaliação clínica do fisioterapeuta;
- integração com sistemas do SUS e prontuários hospitalares;
- ranking social, multiplayer ou gamificação avançada;
- certificação médica/comercial do protótipo.

Stakeholders

Stakeholder	Interesse	Relação com o sistema
Fisioterapeuta	acompanhar resultados quantitativos e comparar sessões	usuário principal
Paciente	perceber sua evolução e realizar os exercícios orientados	usuário direto
Clínica/centro de reabilitação	disponibilizar o equipamento e acompanhar a utilização	afetado/indireto
Familiar ou cuidador	acompanhar adesão e evolução do paciente	afetado, mesmo sem usar o sistema
Equipe JoyForce	implementar e testar o protótipo de forma rastreável	desenvolvimento/manutenção

2 Glossário

Termo	Significado
Amplitude	Maior deslocamento registrado pelo JoyForce em determinada direção durante o exercício.
Avaliação	Registro datado contendo os resultados de uma sessão do paciente.
Avaliação inicial	Primeira avaliação do paciente, usada como linha de base.
Avaliação de acompanhamento	Avaliação realizada após a avaliação inicial.
Calibração	Procedimento que registra a posição de repouso do JoyForce antes do exercício.
Dispositivo JoyForce	Hardware utilizado pelo paciente durante os exercícios.
Exercício	Atividade de movimentação orientada realizada com o JoyForce.
Fisioterapeuta	Profissional que cadastra pacientes, conduz avaliações e interpreta os resultados.
Paciente	Pessoa em processo de reabilitação que realiza os exercícios.
Repetição válida	Movimento completo que atende às condições definidas para o exercício.
Sessão	Período em que o paciente executa exercícios utilizando o JoyForce.
Zona neutra	Faixa de repouso utilizada para identificar quando o movimento começou e terminou.

3 Requisitos de usuário

Esta seção será consolidada na v0.2. Para o esqueleto de 04/11, os requisitos de usuário abaixo apenas mantêm a rastreabilidade com as histórias da P1.

ID	Requisito	Origem
RU-01	O sistema deve permitir ao fisioterapeuta cadastrar um paciente.	HU-01
RU-02	O sistema deve confirmar que o JoyForce está conectado antes da sessão.	HU-02
RU-03	O sistema deve registrar a avaliação inicial do paciente.	HU-03
RU-04	O sistema deve contar automaticamente movimentos completos.	HU-04
RU-05	O sistema deveria permitir configurar o exercício antes da sessão.	HU-06
RU-06	O sistema deveria permitir comparar resultados de sessões diferentes.	HU-08

4 Requisitos de sistema

4.1 Requisitos funcionais

RF-01 – Cadastrar paciente

Descrição	Registra um paciente para permitir o acompanhamento de suas avaliações.
Entradas	Nome, data de nascimento, lesão/diagnóstico e telefone.
Origem	Fisioterapeuta, com dados fornecidos pelo paciente.
Saídas	Cadastro criado e confirmação de gravação.
Destino	Lista de pacientes e área do fisioterapeuta.
Ação	Validar os campos obrigatórios; se estiverem válidos, criar o cadastro. Se houver campo ausente ou inválido, não gravar e indicar o erro.
Requer	Fisioterapeuta autenticado.
Pré-condição	Nenhum cadastro novo em processo de gravação para o mesmo atendimento.
Pós-condição	Paciente cadastrado e disponível para iniciar avaliação; em caso de erro, nenhum registro novo é criado.
Efeitos colaterais	Habilita o paciente para futuras avaliações.

RF-02 – Confirmar conexão do JoyForce

Descrição	Informa ao fisioterapeuta se o JoyForce está conectado ao software.
Entradas	Solicitação de conexão e identificação do dispositivo.
Origem	JoyForce e fisioterapeuta.
Saídas	Estado “Conectado” ou “Desconectado”.
Destino	Tela de preparação da sessão.
Ação	Quando o dispositivo responder corretamente, mostrar “Conectado” em até 3 segundos. Caso contrário, mostrar “Desconectado” e impedir o início da sessão.
Requer	Dispositivo energizado e mecanismo de comunicação disponível.
Pré-condição	Fisioterapeuta autenticado e paciente selecionado.
Pós-condição	Dispositivo liberado para calibração ou sessão bloqueada por ausência de conexão.
Efeitos colaterais	Quando conectado, habilita a calibração.

RF-03 – Calibrar JoyForce

Descrição	Registra a posição de referência do JoyForce em repouso antes da sessão.
Entradas	Leituras do JoyForce durante 3 segundos de repouso.
Origem	Dispositivo JoyForce.
Saídas	Calibração aceita ou solicitação de nova calibração.
Destino	Sessão do paciente.
Ação	Se a variação permanecer dentro de 50 unidades, inclusive, registrar a referência. Se ultrapassar 50 unidades, rejeitar a calibração e solicitar nova tentativa.
Requer	RF-02 concluído com conexão confirmada.
Pré-condição	JoyForce em repouso e nenhum exercício iniciado.
Pós-condição	Referência de calibração registrada ou sessão bloqueada até nova calibração válida.
Efeitos colaterais	A referência passa a ser utilizada na interpretação das leituras do exercício.

RF-04 – Registrar avaliação inicial

Descrição	Cria a primeira avaliação do paciente com data e medidas de alcance.
Entradas	Paciente, data, alcance máximo em frente, trás, esquerda e direita.
Origem	Cadastro do paciente, relógio do sistema e medidas obtidas na sessão.
Saídas	Avaliação inicial registrada.
Destino	Histórico do paciente e área do fisioterapeuta.
Ação	Se o paciente ainda não possuir avaliação anterior, registrar os resultados como "Avaliação inicial" e gravar data e hora.
Requer	RF-01 concluído; conexão e calibração válidas quando a medida vier do JoyForce.
Pré-condição	Paciente cadastrado e sem avaliação anterior.
Pós-condição	Paciente passa a possuir exatamente uma avaliação inicial.
Efeitos colaterais	A avaliação inicial torna-se referência para futuras comparações.

RF-05 – Contar movimentos completos

Descrição	Conta automaticamente os movimentos completos realizados durante o exercício.
Entradas	Leituras do JoyForce, zona neutra, limiar do movimento e tempo máximo.
Origem	JoyForce e configuração do exercício.
Saídas	Contador de repetições válidas.
Destino	Tela da sessão e avaliação do paciente.
Ação	Contar uma repetição quando o movimento sair da zona neutra, atingir o limiar e retornar à zona neutra em até 10 segundos, inclusive. Caso qualquer condição não seja satisfeita, não contar a repetição.
Requer	RF-03 concluído e sessão ativa.
Pré-condição	JoyForce calibrado e contador inicializado.
Pós-condição	Contador atualizado apenas com movimentos válidos.
Efeitos colaterais	O total passa a compor o resultado da sessão.

PASSO 3 DA OFICINA – CONFERÊNCIA OBRIGATÓRIA ANTES DE ENTREGAR: os arquivos enviados não identificam qual foi o Passo 3 produzido pela equipe na Aula 10. A equipe deve conferir o artefato da aula. Se ele não corresponder a um dos cinco RF acima, inserir aqui o RF corrigido no mesmo formulário de 11 campos.

4.2 Tabelas de decisão

Para o esqueleto, a regra de contagem do RF-05 já está explícita. A tabela formal será consolidada após a inspeção.

4.3 Requisitos não funcionais

ID	Família	Métrica	Verificação
RNF-01	Produto – desempenho	p95 $\leq$ 100 ms entre recebimento da amostra e atualização visual.	Medir 1.000 amostras com registro de tempo.
RNF-02	Produto – desempenho	Taxa de amostragem de 50 Hz $\pm$ 5 Hz em janela de 60 s.	Contar as amostras recebidas em uma janela contínua de 60 s.
RNF-03	Produto – confiabilidade	Perda de amostras $\leq 2\%$ em uma sessão contínua de 10 min.	Comparar quantidade esperada e recebida em teste de bancada de 10 min.

4.4 Interfaces

A completar na v0.2 após a inspeção. Na Release 1, não há integração com SUS ou prontuários hospitalares.

5 Casos de uso

A completar na v0.2 após a inspeção cruzada.

6 Histórias de usuário e critérios de aceitação

HU-01

Como fisioterapeuta, quero cadastrar um paciente com nome, data de nascimento, lesão/diagnóstico e telefone, para que eu possa identificá-lo e iniciar o acompanhamento de suas avaliações.

CA	Tipo	DADO	QUANDO	ENTÃO
CA1	Normal	dados obrigatórios válidos	o fisioterapeuta confirma o cadastro	o paciente é gravado e aparece na lista
CA2	Exceção	pelo menos um campo obrigatório ausente ou inválido	o fisioterapeuta tenta salvar	o sistema indica o campo e não cria o cadastro
CA3	Limite	telefone com exatamente 10 dígitos e demais campos válidos	o fisioterapeuta salva	o cadastro é aceito; abaixo de 10 dígitos, é recusado

HU-02

Como fisioterapeuta, quero ver na tela a confirmação de que o JoyForce está conectado ao software antes de iniciar a sessão, para ter certeza de que os movimentos do paciente serão registrados.

Mudança em relação à P1: a P1 dizia "conectado sem fio". A alteração é registrada na seção 7.

CA	Tipo	DADO	QUANDO	ENTÃO
CA1	Normal	JoyForce disponível e respondendo	o fisioterapeuta solicita conexão	em até 3 s aparece "Conectado"
CA2	Exceção	JoyForce indisponível ou conexão perdida	o sistema tenta confirmar a conexão	aparece "Desconectado" e a sessão não inicia
CA3	Limite	resposta recebida exatamente em 3,0 s	o sistema verifica o tempo	a conexão é aceita; acima de 3,0 s, não é confirmada

HU-03

Como fisioterapeuta, quero registrar a avaliação inicial do paciente com o alcance máximo do deslizamento do JoyForce sobre a mesa em cada direção (frente, trás, esquerda, direita) e a data, para ter uma linha de base e comparar as próximas sessões.

CA	Tipo	DADO	QUANDO	ENTÃO
CA1	Normal	paciente sem avaliação anterior e quatro medidas registradas	o fisioterapeuta conclui a avaliação	ela é gravada como "Inicial", com data e resultados
CA2	Exceção	pelo menos uma das medidas previstas ausente	o fisioterapeuta tenta concluir	o sistema informa a pendência e não confirma a avaliação inicial completa
CA3	Limite	paciente com exatamente zero avaliações anteriores	uma avaliação válida é concluída	ela é classificada como inicial; com uma ou mais avaliações anteriores, a próxima é de acompanhamento

7 Evolução

Tipo	Descrição	Requisitos afetados
Suposição	O JoyForce dispõe de um mecanismo de conexão com o computador durante a sessão.	HU-02, RF-02, RF-05
Suposição	O uso inicial ocorre em exercícios de membro superior executados sobre uma mesa.	HU-03, RF-03, RF-04, RF-05
Mudança prevista	A P1 registrou a HU-02 com conexão "sem fio". Na Release 1, o requisito foi generalizado para "conectado ao software" para não antecipar a tecnologia de transporte.	HU-02, RF-02
Mudança prevista	O protótipo poderá incorporar novos sensores, como força, sem alterar o objetivo principal do fluxo único.	Requisitos de métricas futuras

8 Matriz de rastreabilidade

A completar após a inspeção cruzada, na versão 0.2.

9 Inspeção recebida

Esta seção será preenchida pela equipe inspetora em 04/11 e tratada pela equipe JoyForce na versão 0.2.

10 Perguntas ao cliente

- A conexão com fio do protótipo pode satisfazer a HU-02 na Release 1, deixando a conexão sem fio para evolução futura?
- Quais métricas clínicas devem ser validadas primeiro no protótipo?
- Qual artefato da equipe corresponde exatamente ao "Passo 3 da oficina da Aula 10" citado nas instruções da P2?

11 IA e checklist

Uso de IA: ChatGPT foi utilizado para reorganizar o conteúdo já produzido pela equipe em P0/P1/P2 segundo o formato exigido para o esqueleto e para revisar a verificabilidade dos requisitos. A equipe deve registrar o mesmo uso em `IA.md`.

☐ Introdução preenchida.

☐ Glossário com pelo menos 10 termos.

☐ 5 RF no formulário de 11 campos.

☐ 3 RNF com métrica e verificação.

☐ 3 histórias com critérios normal, exceção e limite.

☐ Evolução preenchida.

☐ Passo 3 da oficina conferido e corrigido.

☐ URL do repositório preenchida.

☐ Uso de IA registrado em IA.md.